数据结构基础题

1. $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$，由主定理得 $T(n) = O(n \log n)$

2. 二分查找最坏情况比较次数：$\text{floor}(\log_2 n) + 1$

3. 冒泡排序比较次数：$n(n-1)/2$

4. 折半查找 $ASL = (n+1)/n * \log_2(n+1) - 1$

5. $WPL = \text{sum}(w_i * l_i)$，哈夫曼树带权路径长度

计算机组成原理

6. IEEE 754：(-1)^s * 1.M * 2^(E-127)

7. 海明码校验：2^k >= m + k + 1

8. Cache 命中率 = hit / (hit + miss)

9. T_avg = hit * T_cache + miss * T_mem

10. 流水线加速比 S = nk / (k + n - 1)

操作系统

11. 银行家算法：Need[i,j] = Max[i,j] - Allocation[i,j]

12. 页表大小 = (2^32 / 2^12) * 4B = 4MB

13. 磁盘寻道时间 = 寻道 + 旋转延迟 + 传输

14. P 操作：while (s <= 0) wait; s--;

15. 死锁条件：互斥、持有等待、不可剥夺、循环等待

——纯文字段落——

操作系统是计算机系统中最重要的系统软件之一。它管理系统资源并为应用程序提供运行环境。常见的桌面操作系统包括 Windows、Linux 和 macOS。服务器操作系统以 Linux 为主。考研 408 统考中操作系统约占 35 分。